

Relações de equivalência

"Uma relação é relação de equivalência se é reflexiva, simétrica e transitiva"

Exemplo:

Seja R a relação binária em $\mathbb{Z}$ definida por aRb se $a-b$ é divisível por 3

Facilmente verificamos que é relação de equivalência

i) Para todo $a \in \mathbb{Z}$ $a-a=0$ é divisível por 3

Logo R é reflexiva

ii) Para todos $a, b \in \mathbb{Z}$, se aRb , então $a-b=3K$, para algum $K \in \mathbb{Z}$, pelo que $b-a=-(a-b)=-(3K)=3(-K)$ com $K \in \mathbb{Z}$.

Logo R é simétrica

iii) Para todos $a, b, c \in \mathbb{Z}$, se aRb e bRc , então $a-b=3K$, para algum $K \in \mathbb{Z}$ e $b-c=3m$, para algum $m \in \mathbb{Z}$. Logo,

$$a-c = (a-b) + (b-c) = 3(K+m), \text{ com } (K+m) \in \mathbb{Z}$$

Logo R é transitiva

"Classe de equivalência"

- Seja R uma relação de equivalência num conjunto A e $x \in A$. Chama-se classe de equivalência de x módulo R ou classe de equivalência de x ao conjunto

$$[x]_R = \{ y \in A \mid x R y \}$$



conjunto dos elementos de A relacionados com x por R

- O conjunto de todas as classes de equivalência dos elementos de A chamamos conjunto quociente de A módulo R e representamo-lo por A/R

$$A/R = \{ [x]_R \mid x \in A \}$$

- Propriedades -

Sejam A um conjunto não vazio e R uma relação de equivalência em A

1. Para todo $x \in A$, $x \in [x]_R$ (logo $[x]_R \neq \emptyset$)

2. Para quaisquer $x, y \in A$,

$$y \in [x]_R \Leftrightarrow [x]_R = [y]_R$$

3. Para quaisquer $x, y \in A$

$$[x]_R \cap [y]_R \neq \emptyset \Rightarrow [x]_R = [y]_R$$

$$4. \bigcup_{x \in A} [x]_R = A$$

"Partições"

- A cada relação de equivalência definida num conjunto A está associada uma partição de A
- Seja R uma relação de equivalência num conjunto A . Então A/R é uma partição de A
- Sejam A um conjunto, π uma partição de A e R_π a relação binária em A definida por:

$$x R_\pi y \text{ se existe } X \in \pi \text{ tal que } x, y \in X$$

Então R_π é relação de equivalência em A

Exemplo:

Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $\pi = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 6\}, \{5\}\}$ uma partição de A .

$$R_\pi = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (1,3), (3,1), (2,3), (3,2), (4,4), (6,6), (4,6), (6,4), (5,5)\}$$

↓
Relação apenas é feita no conjunto π e dentro das partes

— Propriedades —

1. A/R é uma partição de A

$$\mathcal{R} A/R = R$$

2. R_π é uma relação de equivalência em A

$$A/(R_\pi) = \pi$$